

CI-603 (A) (CSIT) (GS)

B.Tech. VI Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Wireless and Mobile Computing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Antenna? Draw and explain a radiation pattern of an omnidirectional antenna.

एंटीना क्या है? सर्वदिशात्मक एंटीना का विकिरण पैटर्न बनाइए और समझाइए।

b) What do you mean by Fading? Explain different types of fading.

फेडिंग से आप क्या समझते हैं? लुप्त होने के विभिन्न प्रकारों को समझाइये।

2. a) What type of services are provided by GSM system? Explain its architecture.

GSM प्रणाली द्वारा किस प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं? इसकी वास्तुकला स्पष्ट कीजिए।

b) What are the main elements of UMTS network? How UMTS network are different from 2G network?

UMTS नेटवर्क के मुख्य तत्व क्या हैं? UMTS नेटवर्क 2G नेटवर्क से किस प्रकार भिन्न है?

3. a) What are the MAC services of IEEE 802.11 that are not provided in the traditional such as 802.3?

IEEE 802.11 की कौन-सी MAC सेवाएँ पारंपरिक रूप जैसे 802.3 में प्रदान नहीं की जाती हैं?

b) What are the principal responsibilities of MAC protocol? MAC प्रोटोकॉल की प्रमुख जिम्मेदारियाँ क्या हैं?

4. a) What is HIPERLAN-2? Draw and explain HIPERLAN-2 protocol stack.

HIPERLAN-2 क्या है? HIPERLAN-2 प्रोटोकॉल स्टैक बनाइए और समझाइए।

b) Explain how routing is performed on Ad-hoc network. बताइए कि एड-हॉक नेटवर्क पर रूटिंग कैसे की जाती है?

5. a) Explain the concept of biometric authentication system. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली की अवधारणा को समझाइये।

b) What do you mean by intruders? Explain intruder detection and prevention.

घुसपैठियों से आपका क्या तात्पर्य है? घुसपैठिए का पता लगाने और रोकथाम के बारे में बताइए।

6. a) Why are need Multiple Access Technique? Differentiate TDMA, FDMA and CDMA techniques.

मल्टीपल एक्सेस तकनीक की आवश्यकता क्यों है? TDMA, FDMA और CDMA तकनीकों में अंतर बताइए।

- b) Discuss the various effects of mobile radio propagation.
मोबाइल रेडियो प्रसार के विभिन्न प्रभावों पर चर्चा करें।

7. a) Discuss the various challenges of password management.
पासवर्ड प्रबंधन की विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करें।

- b) Write and explain Firewall design principles.
फ़ायरवॉल डिज़ाइन सिद्धांतों को लिखें और समझाइए।

8. Write short notes on any two of the following:

- i) TETRA
- ii) World Wide Web
- iii) Mobile TCP

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

- i) TETRA
- ii) वर्ल्ड वाइड वेब
- iii) मोबाइल TCP
